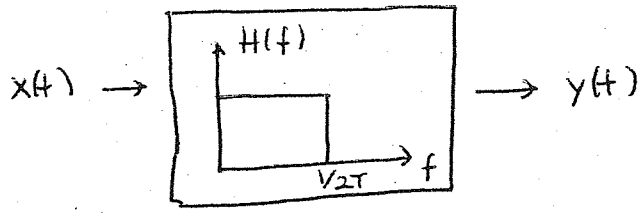
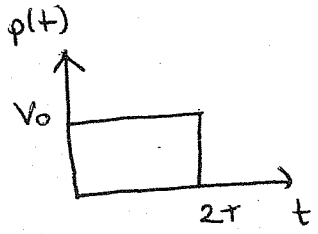
① I.12 modificato

Sia dato il seguente filtro passa basso



e sia $x(t)$ un segnale deterministico periodico definito come

$$x(t) = p(t) * \sum_n \delta(t - 4nT)$$



a) Calcolare lo spettro del segnale $x(t)$ e determinare il valor medio e la potenza

Poiché $x(t)$ è periodico, il suo spettro sarà caratterizzato dalla presenza di righe. Per ottenere l'espressione occorre eseguire il prodotto tra la trasformata della funzione $p(t)$ (non periodica) e un treno d'impulsi:

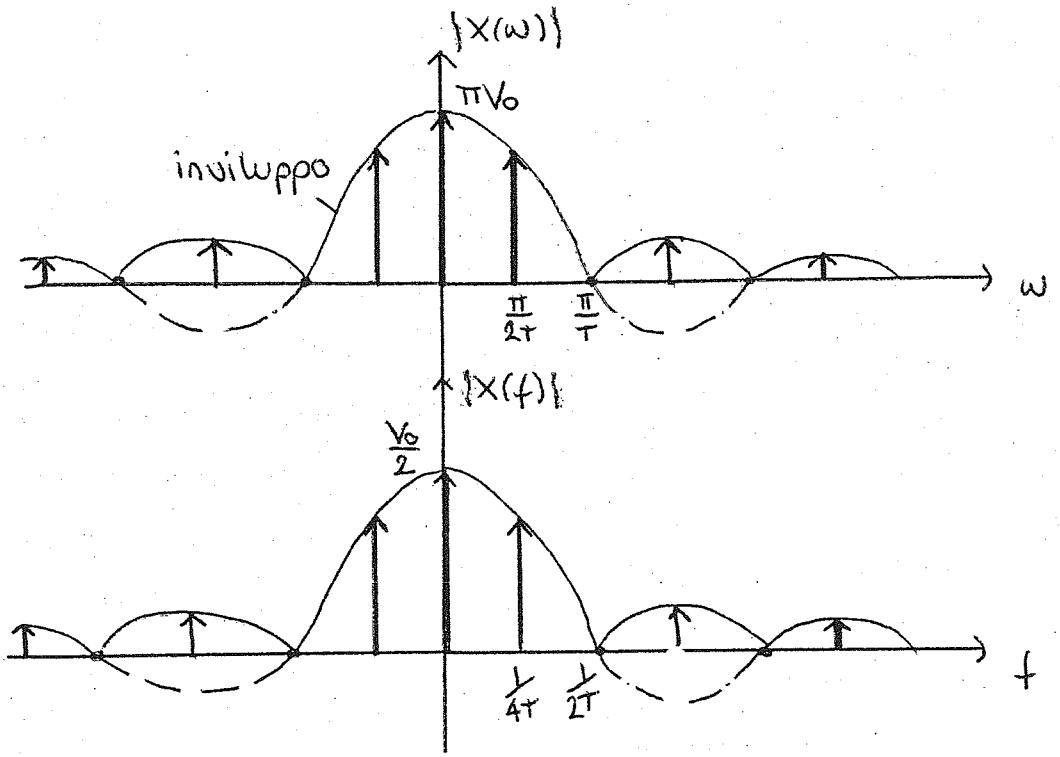
$$X(\omega) = F(p(t)) \cdot F\left(\sum_n \delta(t - 4nT)\right)$$

$$= 2V_0 T \, \text{sinc}\,\omega T \, e^{-j\omega T} \cdot \frac{2\pi}{4T} \sum_k \delta\left(\omega - K\frac{2\pi}{4T}\right)$$

$$= V_0 \pi \, \text{sinc}\,\omega T \, e^{-j\omega T} \sum_k \delta\left(\omega - K\frac{\pi}{2T}\right)$$

$$X(f) = 2V_0 T \,\mathrm{sinc}\, 2fT \; e^{-j2\pi fT} \cdot \frac{1}{4T} \sum_k \delta\left(f - \frac{k}{4T}\right)$$

$$= \frac{V_0}{2} \,\mathrm{sinc}\, 2fT \; e^{-j2\pi fT} \sum_k \delta\left(f - \frac{k}{4T}\right)$$



Il valor medio di $x(t)$ si può facilmente calcolare come

$$\bar{x}(t) = \frac{1}{4T} \int_0^{4T} x(t)\, dt \quad \left(= \frac{1}{4T} \int_0^{4T} p(t)\, dt \right)$$

$$= \frac{1}{4T} \int_0^{2T} V_0 \, dt \quad \left(= \frac{1}{4T} V_0 \, 2T \right)$$

$$= \frac{V_0}{2}$$

$$P_x = \frac{1}{4T} \int_0^{4T} x^2(t)\, dt = \frac{1}{4T} \int_0^{2T} V_0^2 \, dt = \frac{V_0^2}{2}$$

b) Calcolare la serie di Fourier di $x(t)$

$$X(\omega) = 2V_0 T \operatorname{sinc}\omega T\, e^{-j\omega T} \frac{\pi}{2T} \sum_k \delta\left(\omega - k\frac{\pi}{2T}\right)$$

$$= \sum \frac{\pi}{2T} X_p(\omega)\, \delta\left(\omega - k\frac{\pi}{2T}\right)$$

$$= \sum \frac{\pi}{2T} X_p\left(k\frac{\pi}{2T}\right) \delta\left(\omega - k\frac{\pi}{2T}\right)$$

$$= \sum 2\pi \alpha_k\, \delta\left(\omega - k\frac{\pi}{2T}\right)$$

$$\alpha_k = \frac{X_p\left(k\frac{\pi}{2T}\right)}{4T}$$

$$\Longrightarrow \quad x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k\, e^{j k\frac{\pi}{2T} t} \quad \longleftarrow \text{calcolo}$$

$$= \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \left[\cos k\frac{\pi}{2T} t \pm j \operatorname{sen} k\frac{\pi}{2T} t\right] +$$

$$+ \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{-k} \left[\cos k\frac{\pi}{2T} t \mp j \operatorname{sen} k\frac{\pi}{2T} t\right]$$

Calcoliamo gli α_k:

$$\alpha_k = \frac{1}{4T} X_p\left(k\frac{\pi}{2T}\right)$$

$$= \frac{1}{4T} e^{-j k\frac{\pi}{2T} T}\, 2 V_0 T \operatorname{sinc} k\frac{\pi}{2T} T$$

$$\alpha_0 = \frac{1}{4T} e^{-} 2V_0 T \operatorname{sinc} 0 = \frac{V_0}{2}$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{4T} e^{-j\frac{\pi}{2}} 2V_0 T \operatorname{sinc} \frac{\pi}{2}$$

$$= -\frac{1}{4T} j \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} 2V_0 T \frac{2}{\pi}$$

$$= -\frac{V_0}{\pi} j$$

$$\alpha_{-1} = \frac{1}{4T} e^{j\frac{\pi}{2}} 2V_0 T \operatorname{sinc}\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$= j \frac{V_0}{\pi}$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{4T} e^{-j\pi} 2V_0 T \operatorname{sinc} \pi$$

$$= \frac{1}{4T} (-1) 2V_0 T \cdot 0$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow \alpha_{2k} = 0 \quad \forall k$$

f dispari $\Rightarrow$ serie di Fourier di seni. Infatti

$$x(t) = \frac{V_0}{2} + \left(-\frac{V_0}{\pi} j\right) j \operatorname{sen} \frac{\pi}{2T} t + \left(j \frac{V_0}{\pi}\right)\left(-j \operatorname{sen}\left(+\frac{\pi}{2T} t\right)\right) + \dots$$

$$= \frac{V_0}{2} + \frac{V_0}{\pi} \operatorname{sen} \frac{\pi}{2T} t + \frac{V_0}{\pi} \operatorname{sen}\left(+\frac{\pi}{2T} t\right) + \dots$$

Outro modo para calcular a_k:

$$a_k = \frac{1}{4T} \int_0^{4T} p(t)\, e^{-jk\frac{\pi}{2T}t}\, dt$$

$k = 0 \quad a_0 = \text{valor médio} = \frac{V_0}{2}$

$\Rightarrow k \neq 0$

$$= \frac{1}{4T} \int_0^{2T} V_0\, e^{-jk\frac{\pi}{2T}t}\, dt$$

$$= \frac{V_0}{4T} \left[\frac{e^{-jk\frac{\pi}{2T}t}}{-jk\pi/2T} \right] dt$$

$$= \frac{V_0}{4T} \frac{e^{-jk\pi}}{-jk\pi} 2T - \frac{V_0}{4T} \frac{2T}{-jk\pi}$$

$$= \frac{V_0}{2} \frac{\cos k\pi - j \operatorname{sen} k\pi}{-jk\pi} - \frac{V_0}{2} \frac{1}{-jk\pi}$$

$$= \frac{V_0}{2} \frac{(-1)^k}{-jk\pi} - \frac{V_0}{2} \frac{1}{-jk\pi}$$

$$= \frac{V_0}{2} j \frac{(-1)^k}{k\pi} - \frac{V_0}{2} \frac{j}{\pi k}$$

$k = 1$

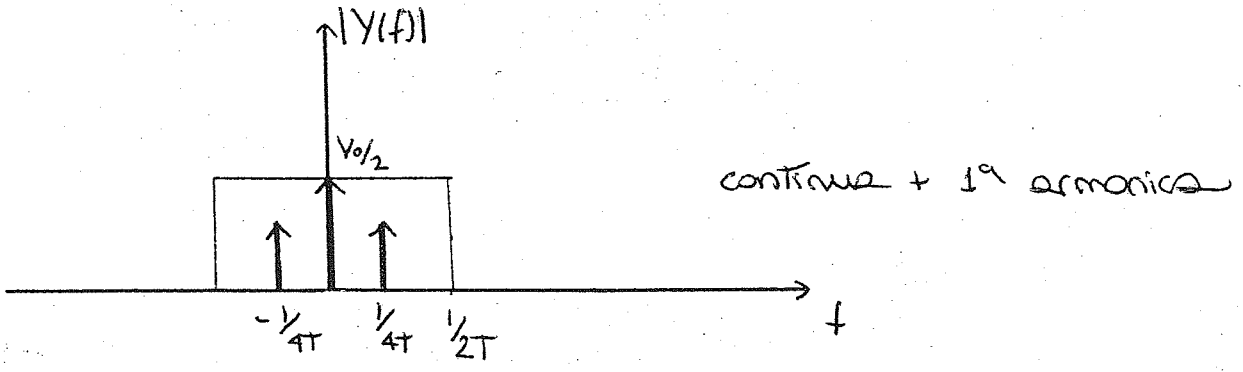
$$a_1 = \frac{V_0}{2} j \left(-\frac{1}{\pi}\right) - \frac{V_0}{2} \frac{j}{\pi} = \frac{-jV_0 - jV_0}{2\pi} = -\frac{V_0 j}{\pi}$$

$k = -1$

$$a_{-1} = \frac{V_0}{2} j \left(\frac{-1}{-\pi}\right) - \frac{V_0}{2} \frac{j}{(-\pi)} = \frac{V_0 j + V_0 j}{2\pi} = \frac{V_0 j}{\pi}$$

c) calcolare lo spettro del segnale $y(t)$, disegnare $y(t)$ e determinarne la potenza

Passando attraverso il filtro $H(f)$ il segnale $x(t)$ viene modificato. Nel dominio delle frequenze si vede facilmente qual'è lo spettro di $y(t)$:



$$Y(f) = \frac{V_0}{2}\delta(f) + \frac{V_0}{2}\,\mathrm{sinc}\left(2\,\frac{1}{4T}T\right)e^{-j2\pi\frac{1}{4T}T}\,\delta\left(f-\frac{1}{4T}\right) +$$

$$+ \frac{V_0}{2}\,\mathrm{sinc}\left(2\left(-\frac{1}{4T}\right)T\right)e^{-j2\pi\left(-\frac{1}{4T}\right)T}\,\delta\left(f+\frac{1}{4T}\right)$$

$$= \frac{V_0}{2}\delta(f) + \frac{V_0}{2}\,\mathrm{sinc}\,\frac{1}{2}\left[e^{-j\frac{\pi}{2}}\delta\left(f-\frac{1}{4T}\right) + e^{j\frac{\pi}{2}}\delta\left(f+\frac{1}{4T}\right)\right]$$

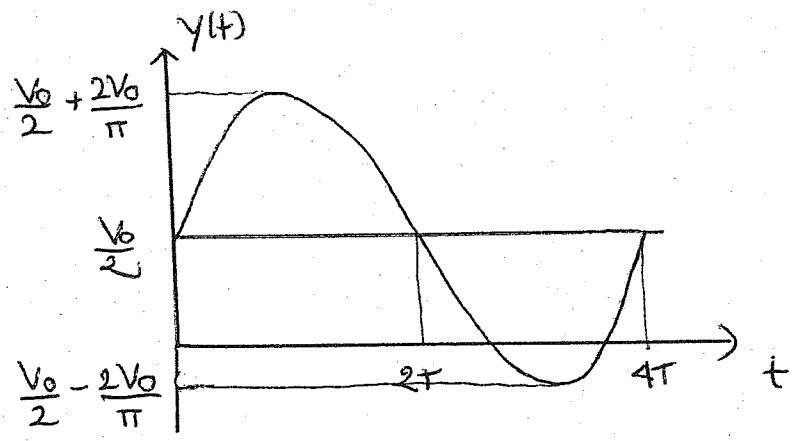
$$e^{\pm j\frac{\pi}{2}} = \cos\frac{\pi}{2} \pm j\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{2} = \pm j$$

$$= \frac{V_0}{2}\delta(f) + \frac{V_0}{\pi}\left[-j\,\delta\left(f-\frac{1}{4T}\right) + j\,\delta\left(f+\frac{1}{4T}\right)\right]$$

$$= \frac{V_0}{2}\delta(f) + \frac{2V_0}{\pi}\,\frac{1}{2j}\left[\delta\left(f-\frac{1}{4T}\right) - \delta\left(f+\frac{1}{4T}\right)\right]$$

$$= \frac{V_0}{2}\delta(f) + \frac{2V_0}{\pi}\,\mathcal{I}\left\{\mathrm{sen}\left(2\pi\,\frac{1}{4T}\,t\right)\right\}$$

$$y(t) = \frac{V_0}{2} + \frac{2V_0}{\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2T} t\right)$$



Per calcolare la potenza potrei calcolare l'integrale del quadrato di y(t) nel periodo ecc... Sfruttando invece il Teorema di Parseval il calcolo risulta immediato:

$$P_y = \sum_{k=-1}^{1} |\alpha_k|^2$$

$$= |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + |\alpha_{-1}|^2$$

$$= \frac{V_0^2}{4} + \frac{V_0^2}{\pi^2} + \frac{V_0^2}{\pi^2}$$

$$= \frac{V_0^2 \pi^2 + 4 V_0^2 + 4 V_0^2}{4\pi^2}$$

$$= V_0^2 \frac{8 + \pi^2}{4\pi^2}$$

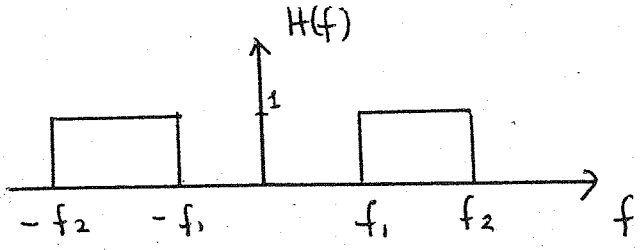
$$\cong 0.45\, V_0^2 \quad < P_x = \frac{V_0^2}{2}$$

(2) es 3 raccolta

$x(t) = A\delta(t-T)$

$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t)$

$h(t)$ filtro passa banda



a) calcolare l'energia di $y(t)$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$
$$= A\delta(t-T) * h(t)$$
$$= A\,h(t-T)$$

$$Y(f) = A\,H(f)\cdot e^{-j2\pi f T}$$

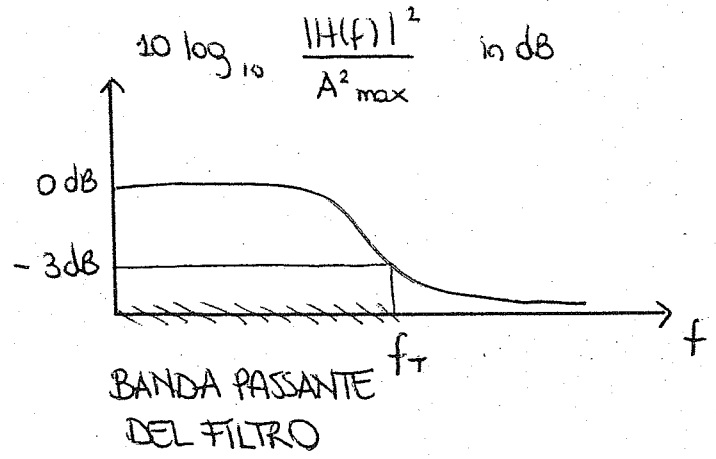
$|Y(f)| = A\,|H(f)|$ Il ritardo temporale dà contributo solo alla fase e non influenza il modulo di $H(f)$

Per il Teorema di Rayleigh

$$E_Y = \int_{-\infty}^{\infty} y^2(t)\,dt$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} |Y(f)|^2\,df$$
$$= 2\int_{f_1}^{f_2} A^2\,|H(f)|^2\,df = 2A^2[f_2 - f_1]$$

③ es 6 raccolta

Ripasso:

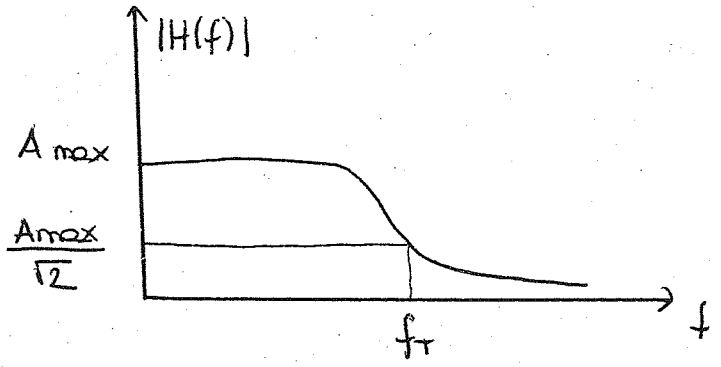


Uno dei metodi per calcolare la f_T del filtro è di determinare la gamma di frequenze per le quali l'attenuazione del filtro è minore o uguale a -3 dB

frequenza di Taglio f_T : frequenza alla quale l'attenuazione del filtro è -3dB dell'attenuazione max

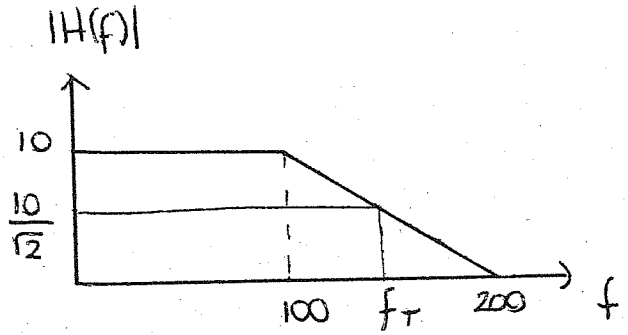
$$-3 = 10 \log_{10}\left(\frac{|H(f_T)|^2}{A^2_{max}}\right)$$

Equivalentemente:



$$|H(f_T)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{se } A_{max} \equiv 1$$

Dato un grafo con la seguente risposta in frequenza, calcolare la frequenza di taglio:



$\max |H(f)| = 10$

Dobbiamo trovare un punto sulla retta tra 100 Hz e 200 Hz. Determiniamo l'equazione della retta:

$$|H(f)| = af + b \quad \text{in } [100, 200]$$

$$\begin{cases} a \cdot 100 + b = 10 \\ a \cdot 200 + b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 100a - 200a = 10 \\ b = -200a \end{cases}$$

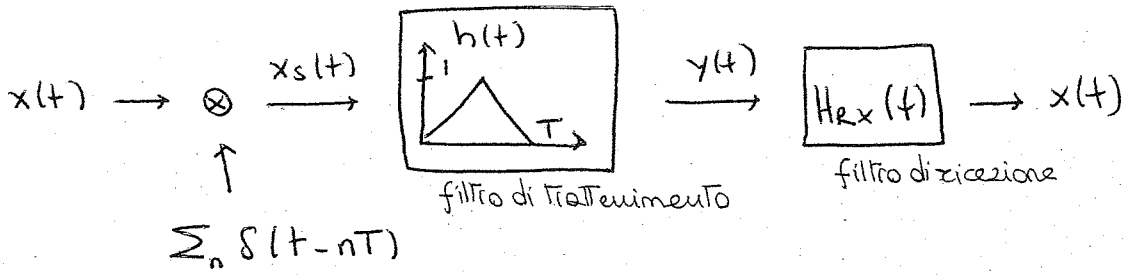
$$\begin{cases} a = -\frac{10}{100} = -0.1 \\ b = 20 \end{cases}$$

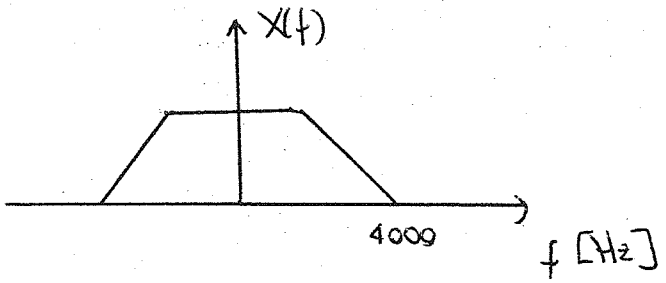
$$|H(f)| = -0.1 f + 20$$

$$|H(f_T)| = \frac{10}{\sqrt{2}} = -0.1 f_T + 20$$

$$\Rightarrow \quad f_T = \left[20 - \frac{10}{\sqrt{2}}\right] 10 \cong 12.9 \cdot 10 = 129 \quad \text{Hz}$$

④ es 14 raccolta

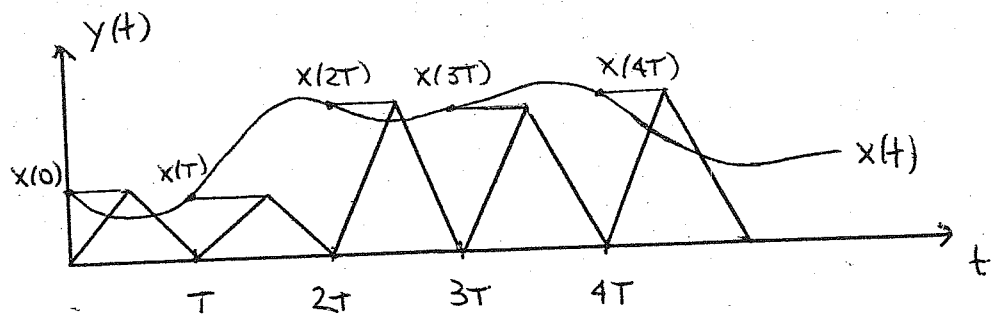




$T = 10^{-4}$ s

a) Disegnare $y(t)$ per un dato segnale $x(t)$ qualsiasi

$$y(t) = (x(t) \cdot \sum \delta(t-nT)) * h(t)$$
$$= \sum x(nT)\,\delta(t-nT) * h(t)$$
$$= \sum x(nT)\,h(t-nT)$$



h(t) viene ripetuto ogni T con ampiezza moltiplicata per x(nT)

Il filtro di trattenimento permette di portare/veicolare l'informazione del segnale agli istanti di campionamento.

b) Calcolare e disegnare $|Y(f)|$

$$Y(f) = X_s(f) H(f)$$

$$X_s(f) = X(f) * \frac{1}{T} \sum \delta\left(f - \frac{K}{T}\right)$$

$$= \frac{1}{T} \sum X(f) * \delta\left(f - \frac{K}{T}\right)$$

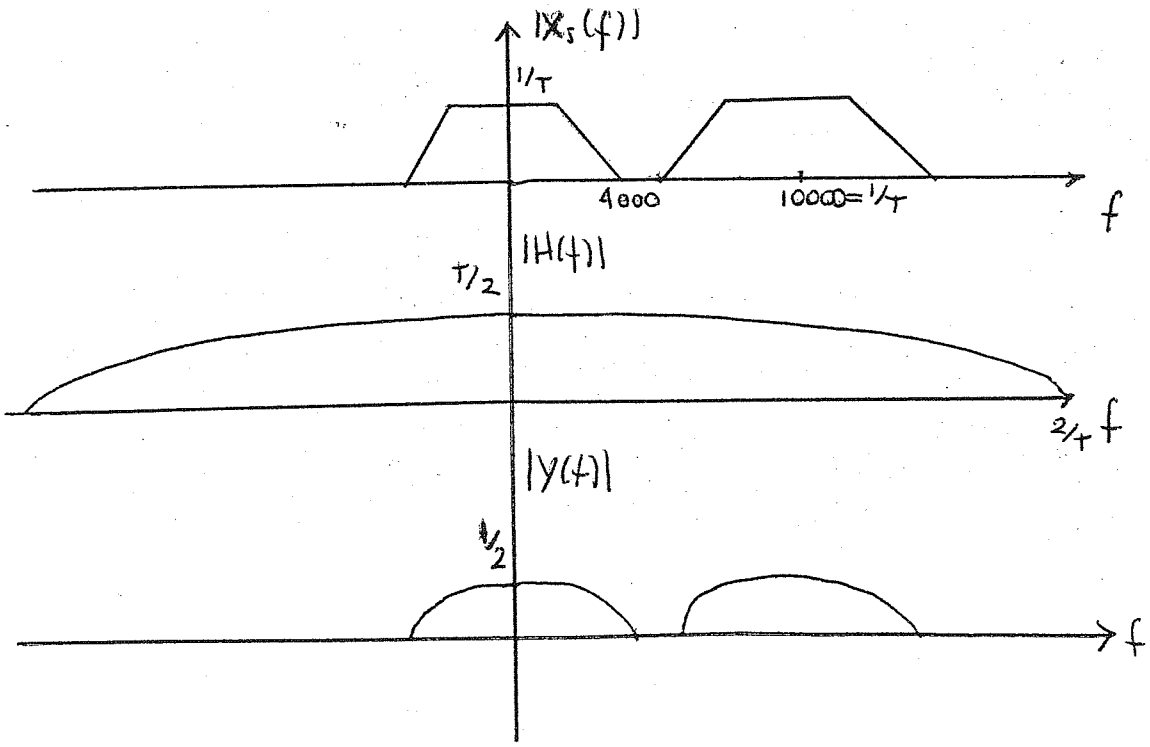
$$= \frac{1}{T} \sum X\left(f - \frac{K}{T}\right)$$

$$H(f) = \mathcal{F}\left[\Lambda\left(\frac{t - \frac{T}{2}}{\frac{T}{2}}\right)\right]$$

$$= \frac{T}{2} \operatorname{sinc}^2\left(f\frac{T}{2}\right) e^{-j2\pi f \frac{T}{2}}$$

$$= \frac{T}{2} \operatorname{sinc}^2\left(f\frac{T}{2}\right) e^{-j\pi f T}$$

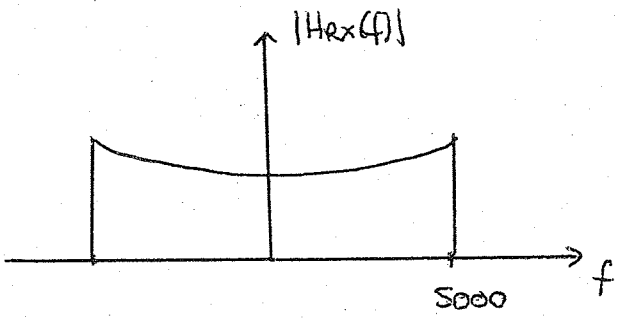
$$Y(f) = \frac{1}{2} \sum_k X\left(f - \frac{K}{T}\right) \operatorname{sinc}^2\left(f\frac{T}{2}\right) e^{-j\pi f T}$$



il sinc^2 deforma i trapezi

c) Calcolare l'espressione analitica del filtro di ricezione $H_{RX}(f)$ per ricostruire perfettamente il segnale in ingresso $x(t)$ all'uscita della catena di trasmissione.
Calcolare il ritardo di gruppo di $H(f)$ e $H_{RX}(f)$ assieme.

Il filtro di ricostruzione deve lasciare solo il Trapezio centrale. Sembra essere sufficiente che il filtro sia passa basso che cancella la distorsione generata dal $sinc^2$ (la compensa):



$$H_{RX}(f)\frac{Y(f)}{X(f)} = H_{RX}(f)\ \frac{1}{2}\ sinc^2\left(f\frac{T}{2}\right) e^{-j\pi f T}$$

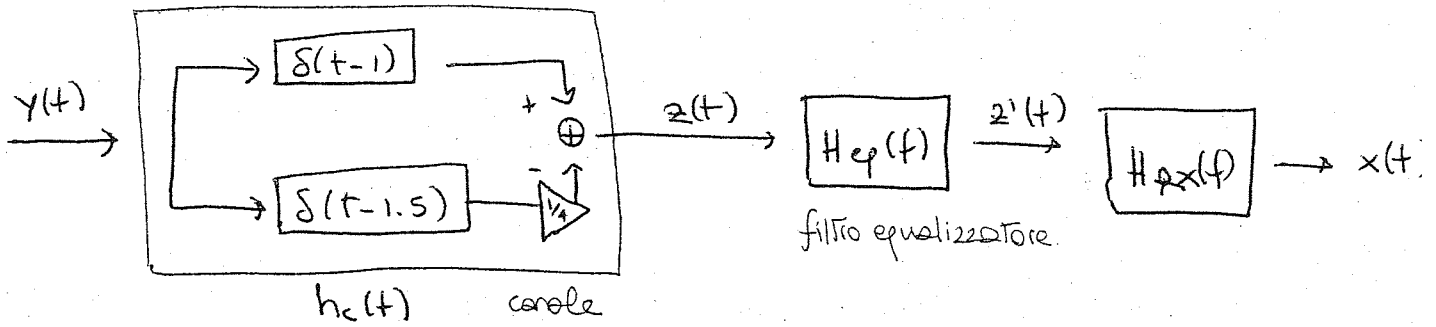
$$= K\, e^{-j2\pi f t_d}$$

Il ritardo generato da $H(f)$ e $H_{RX}(f)$ posti a $\frac{T}{2}$

$$t_d = \frac{T}{2} = 50\ \mu s$$

$$K = 1$$

$$H_{RX}(f) = \frac{2}{sinc^2\left(f\frac{T}{2}\right)} \qquad -5KHz < f < 5KHz$$



d) Calcolare la funzione di trasferimento del filtro equalizzatore da applicare a $z(t)$ prima di poter ricostruire il segnale originale $x(t)$ tramite il filtro già progettato

$$h_c(t) = \delta(t-1) - \frac{1}{4}\delta(t-1.5)$$

$$H_c(f) = e^{-j2\pi f} - \frac{1}{4} e^{-j2\pi f 1.5}$$

$$= e^{-j2\pi f} - \frac{1}{4} e^{-j2\pi f} e^{-j2\pi f 0.5}$$

$$= e^{-j2\pi f}\left[1 - \frac{1}{4} e^{-j\pi f}\right]$$

Si tratta di equalizzare il canale da solo perché il filtro $h(t)$ è già equalizzato tramite $H_{ex}(t)$.

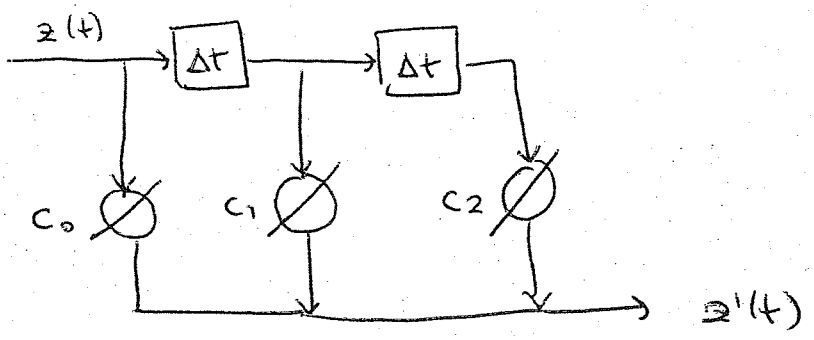
$$H_c(f)\, H_{eq}(f) = K' e^{-j2\pi f t_d'}$$

$$H_{eq}(f) = \frac{K' e^{-j2\pi f t_d'}}{\left[1 - \frac{1}{4} e^{-j\pi f}\right] e^{-j2\pi f}}$$

scelgo $K' = 1 \quad t_d' = 1$

$$H_{eq}(f) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} e^{-j\pi f}}$$

e) Si progetti una versione approssimata del filtro equalizzatore utilizzando l'equalizzatore a celle con almeno 2 celle di ritardo



$$z'(t) = c_0 z(t) + c_1 z(t-\Delta t) + c_2 z(t-2\Delta t)$$

$$h_{eq\ celle} = c_0 \delta(t) + c_1 \delta(t-\Delta t) + c_2 \delta(t-2\Delta t)$$

$$H_{eq\ celle} = c_0 + c_1 e^{-j2\pi f \Delta t} + c_2 e^{-j2\pi f 2\Delta t}$$

$$H_{eq} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} e^{-j\pi f}}$$

$$\cong 1 + \frac{1}{4} e^{-j\pi f} + \frac{1}{16} e^{-j2\pi f}$$

$$\frac{1}{1-x} \cong 1 + x + x^2 \quad |x| < 1$$

$$\Rightarrow \quad c_0 = 1$$

$$c_1 = \frac{1}{4}$$

$$c_2 = \frac{1}{16}$$

$$\Delta t = 0.5$$